



软件工程 需求分析书

项目名称 _____

指导教师 _____

学院专业 _____

小组成员 _____

年 月 日

目录

1	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	相关背景	1
1.3	名词解释	1
2	项目简介	1
2.1	项目提出与意义	1
2.2	项目具体内容介绍	1
2.3	产品市场分析	1
2.3.1	国内市场分析	1
2.3.2	国外市场分析	1
2.4	用户需求	1
3	用户场景	2
3.1	用例图	2
3.1.1	基础信息模块用例图	2
3.1.2	动物领养申请模块用例图	2
3.1.3	动物地图定位模块用例图	2
3.2	功能列表	2
3.2.1	用户注册	2
3.2.2	用户登录	2
3.2.3	个人信息	2
3.2.4	动物详细信息	2
3.2.5	动物领养申请与审批	2
3.2.6	动物领养指南	2
3.2.7	动物地图	3
3.2.8	动物识图	3
3.3	IPO 图	3
3.3.1	用户端	3
3.3.2	管理员端	3
4	数据流图	3
4.1	顶层数据流图	3
4.2	中层数据流图	3
4.3	底层数据流图	3
4.3.1	登录处理	3
4.3.2	修改个人信息	3

目录	2
4.3.3 编辑动物信息	3
4.3.4 领养申请	4
4.3.5 动物地图	4
5 状态图	4
5.1 系统状态说明	4
5.2 状态转换关系	4
5.3 典型状态图	4
6 CRC 卡	4
6.1 CRC 说明	4
7 类图	5
7.1 核心类	5
7.2 类之间关系	5
8 数据词典	5
8.1 数据流定义表	5
8.2 数据元素定义表	5
8.3 外部项/子系统定义表	5
8.4 数据精度定义表	6
9 UI 设计	6
9.1 设计原则	6
9.2 用户分析和任务建模	6
9.2.1 用户画像构建	6
9.2.2 任务分解与流程设计	6
9.3 设计效果图	6
10 验收标准	6
10.1 功能需求	6
10.2 性能需求	6
10.3 安全性需求	7
10.4 可维护性需求	7
11 环境运行规定	7
11.1 服务端	7
11.2 设备要求	7
11.3 前端依赖	7
11.4 客户端	7

1 引言

1.1 编写目的

说明本文档的编写目的、目标读者和使用方式。

1.2 相关背景

说明项目来源、业务背景、建设目标和相关约束。

1.3 名词解释

术语	说明
需求分析书	对系统范围、功能和约束进行说明的课程文档。

2 项目简介

2.1 项目提出与意义

说明项目的提出背景、建设意义以及拟解决的问题。

2.2 项目具体内容介绍

概述系统的主要业务范围、核心对象和主要功能边界。

2.3 产品市场分析

2.3.1 国内市场分析

说明国内同类系统的现状、特点和不足。

2.3.2 国外市场分析

说明国外同类系统的现状、特点和可借鉴之处。

2.4 用户需求

描述目标用户的基本需求、痛点和使用预期。

3 用户场景

3.1 用例图

放置系统总体用例图，并说明主要参与者与系统边界。

3.1.1 基础信息模块用例图

说明登录后可访问的基础信息相关用例。

3.1.2 动物领养申请模块用例图

说明领养申请、审核与结果通知相关用例。

3.1.3 动物地图定位模块用例图

说明地图定位、浏览和交互相关用例。

3.2 功能列表

3.2.1 用户注册

说明注册流程、输入字段和结果反馈。

3.2.2 用户登录

说明登录流程、身份校验和失败处理。

3.2.3 个人信息

说明个人资料查看与修改功能。

3.2.4 动物详细信息

说明动物详情查看功能。

3.2.5 动物领养申请与审批

说明提交申请与后台审批流程。

3.2.6 动物领养指南

说明领养说明、指引和帮助内容。

3.2.7 动物地图

说明地图浏览与定位功能。

3.2.8 动物识图

说明识图检索和结果展示功能。

3.3 IPO 图

3.3.1 用户端

说明用户端输入、处理和输出。

3.3.2 管理员端

说明管理员端输入、处理和输出。

4 数据流图

4.1 顶层数据流图

描述系统整体与外部实体之间的数据交换关系。

4.2 中层数据流图

描述关键处理过程、数据存储与主要数据流向。

4.3 底层数据流图

4.3.1 登录处理

描述用户登录相关数据流。

4.3.2 修改个人信息

描述个人信息修改相关数据流。

4.3.3 编辑动物信息

描述动物信息编辑相关数据流。

4.3.4 领养申请

描述领养申请提交与审核相关数据流。

4.3.5 动物地图

描述地图查询与展示相关数据流。

5 状态图

5.1 系统状态说明

说明系统在不同业务阶段的状态集合。

5.2 状态转换关系

说明关键状态之间的触发条件与转移逻辑。

5.3 典型状态图

放置主要业务对象的状态图，例如用户、申请单或动物信息。

6 CRC 卡

类名	职责	协作者
用户	管理注册、登录和个人资料。	登录服务、个人信息管理类
动物信息	维护动物详情、状态和展示信息。	数据存储类、搜索类
领养申请	记录申请、审批与状态变化。	用户类、管理员类

6.1 CRC 说明

对核心类的职责划分进行文字说明，避免职责过多或耦合过强。

7 类图

7.1 核心类

类名	主要属性/方法	说明
User	id, name, password, login(), updateProfile()	用户实体类
Animal	id, name, type, status, showDetail()	动物实体类
AdoptionApp	id, userId, animalId, submit(), approve()	领养申请类

7.2 类之间关系

说明关联、继承、聚合与依赖关系，并配合类图展示。

8 数据词典

8.1 数据流定义表

数据流	组成	流向	说明
登录请求	用户名、密码	用户端到服务端	用于身份校验
领养申请	用户信息、动物信息、申请说明	用户端到服务端	用于提交领养意向

8.2 数据元素定义表

数据元素	类型	长度	约束	说明
用户姓名	字符串	1-20	非空	用户显示名称
手机号	字符串	11	格式校验	联系方式

8.3 外部项/子系统定义表

名称	说明
用户端	面向普通用户的访问入口。
管理员端	面向管理员的后台入口。

8.4 数据精度定义表

项目	要求
时间精度	记录到秒级。
数值精度	货币与统计类数据按需要保留小数位。

9 UI 设计

9.1 设计原则

说明界面风格统一性、信息层次和操作反馈原则。

9.2 用户分析和任务建模

9.2.1 用户画像构建

描述目标用户的角色、目的和使用习惯。

9.2.2 任务分解与流程设计

描述典型任务流和页面跳转关系。

9.3 设计效果图

放置页面原型、页面字段、交互规则和跳转关系。

10 验收标准

10.1 功能需求

需求编号	验收条件	验证方式
REQ-001	用户能够完成注册、登录和退出。	界面测试
REQ-002	用户能够查看动物信息并提交领养申请。	功能测试

10.2 性能需求

说明响应时间、并发量和页面加载要求。

10.3 安全性需求

说明认证授权、隐私保护和数据安全要求。

10.4 可维护性需求

说明模块扩展、日志记录和后续维护要求。

11 环境运行规定

11.1 服务端

说明服务器操作系统、运行时环境和后端依赖。

11.2 设备要求

说明开发、测试和部署所需的硬件配置。

11.3 前端依赖

说明浏览器版本、前端框架和构建工具。

11.4 客户端

说明终端设备、分辨率和网络环境要求。